

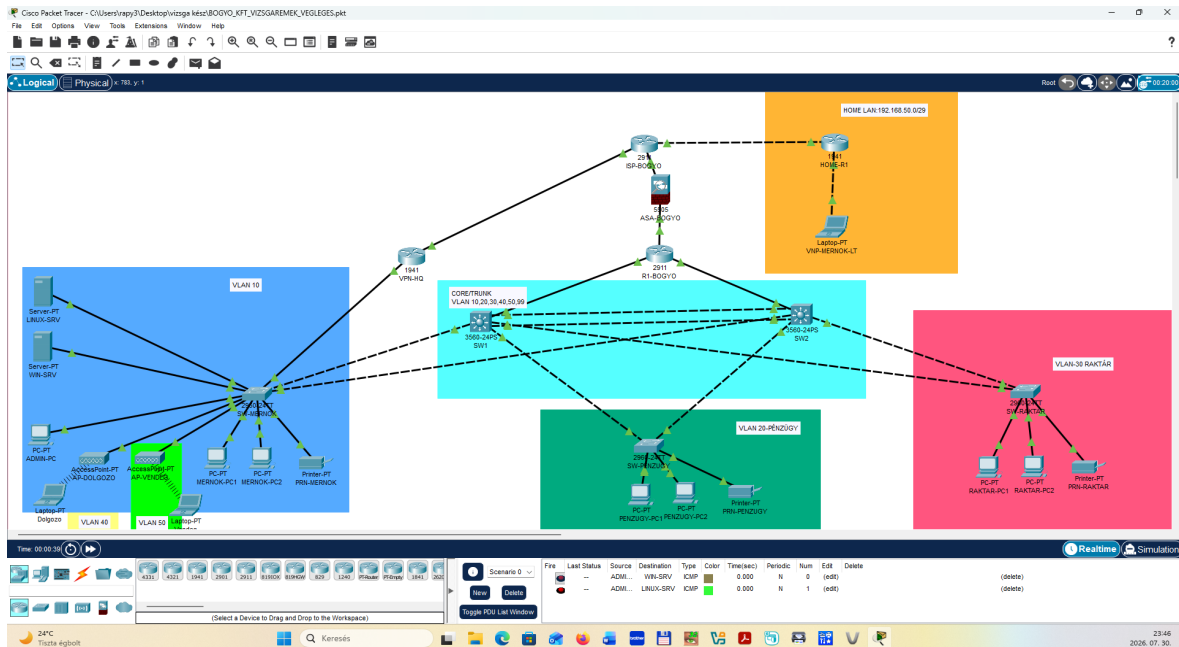
BOGYO Kft. vizsgaremek

Informatikai hálózat- és alkalmazás-üzemeltetés - teljes kifejtett dokumentáció

Vizsgatevékenység: Informatikai hálózat- és alkalmazás-üzemeltetés

Projekt: elképzelt vállalati hálózat tervezése, kivitelezése és tesztelése

Kimenet: Packet Tracer prototípus, Windows/Linux szerverlabor, tesztjegyzőkönyv, prezentáció és videóforgatókönyv



A BOGYO Kft. Packet Tracer topológiájának összképe

1. Projektcél és vezetői összefoglaló

A vizsgaremek célja egy olyan vállalati informatikai rendszer prototípusának megtervezése és bemutatása, amely lefedi a kis- és középvállalati környezetben előforduló alapvető hálózati, serverüzemeltetési és biztonsági feladatokat. A BOGYO Kft. hálózata több részleget, több VLAN-t, vezeték nélküli hozzáférést, távoli elérést, tűzfalat, NAT/PAT címfordítást, VPN kapcsolatot, Windows és Linux szervereket, valamint mérhető tesztelési folyamatot tartalmaz.

A dokumentáció úgy készült, hogy a vizsgabizottság számára egyértelműen követhető legyen: mit kellett megvalósítani, hogyan épült fel a topológia, melyik eszköz milyen szerepet kapott, és milyen bizonyítékok alapján tekinthető működőképesnek a prototípus. A tesztek minden lezárt bloknál MEGFELELT minősítést kaptak.

- A prototípus legalább három logikai/telephelyi területet kezel: központi vállalati LAN, távoli/VPN oldali HOME hálózat és külső/WAN oldal.
- A központi LAN több VLAN-ra oszlik: mérnökség, pénzügy, raktár, dolgozói WiFi, vendég WiFi és menedzsment.
- A projektben külön szerepet kap a magas rendelkezésre állás, a biztonság, a dokumentált tesztelés és a bemutatathatóság.

2. Vizsgakövetelmények értelmezése

A vizsgatevékenység egy komplex informatikai rendszerfejlesztési projekt. A hálózati infrastruktúrának több telephelyet vagy irodát kell lefednie, több VLAN-t kell tartalmaznia, valamint Layer 2 és Layer 3 redundáns megoldásokat kell alkalmaznia. A dokumentációban a követelményeket nem önmagukban, hanem a BOGYO Kft. prototípus konkrét elemeivel párosítva mutatom be.

Követelmény	Megvalósítás a BOGYO Kft. projektben
Legalább 3 telephely/iroda	Központi vállalati LAN, külső/WAN/ISP oldal, távoli HOME/VPN oldal; emellett részlegek szerinti irodai szegmentálás.
Több VLAN egy telephelyen	VLAN10, VLAN20, VLAN30, VLAN40, VLAN50 és VLAN99.
L2/L3 redundancia	Trunk kapcsolatok, EtherChannel, STP/RSTP, HSRP, OSPF.
IPv4 és IPv6	IPv4 minden VLAN-ban, IPv6 VLAN10-VLAN30 között.
Vezeték nélküli hálózat	DOLGOZO_WIFI és VENDEG_WIFI külön VLAN-okkal.
VPN és WAN	VPN-HQ és HOME-R1 IPsec kapcsolat, ASA/ISP irányú WAN.

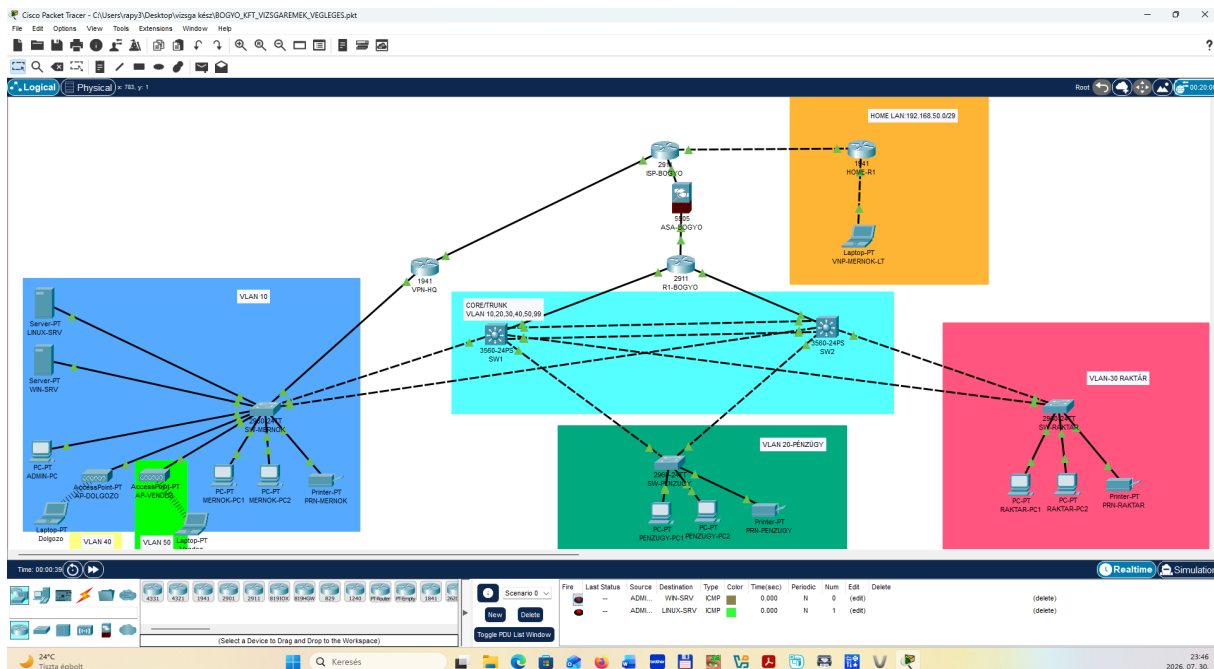
3. A BOGYO Kft. vállalati környezete

A BOGYO Kft. egy elképzelt, de valós vállalati igények alapján modellezett cég. A cég belső működésében mérnökségi, pénzügyi és raktári részleg található, továbbá szükség van dolgozói és vendég vezeték nélküli hálózatra, központi szerverekre, nyomtatókra, valamint biztonságos távkapcsolatra.

A projektben a központi telephely a legösszetettebb. Itt találhatók a core switchek, a részlegswitchek, a szerverek, a vezeték nélküli hozzáférési pontok, a belső router, valamint az ASA tűzfal. A távoli hálózat egy VPN-en keresztül kapcsolódó HOME oldalt modellez, amely a vizsgakövetelmény szerinti virtuális magánhálózati kapcsolatot igazolja.

- Mérnökség: munkaállomások, nyomtató, belső web- és DNS-elérés.
- Pénzügy: külön VLAN, pénzügyi nyomtató, szervertelérés és DNS.
- Raktár: külön VLAN, IPv4 és IPv6 tesztek, nyomtató, web- és DNS-elérés.
- Dolgozói WiFi: DHCP, belső szervertelérés és NAT/PAT külső irányba.
- Vendég WiFi: internetelérés, de belső hálózati izoláció ACL-lel.

4. Topológiai áttekintés



Logikai topológia: központi VLAN-ok, ASA, ISP, VPN-HQ és HOME-R1 kapcsolat

A topológia középpontjában két Layer 3 core switch áll: SW1 és SW2. A core réteg biztosítja a VLAN-ok közötti útválasztást, a HSRP alapú átjáró-redundanciát, az OSPF kapcsolatot az R1-BOGYO routerrel, valamint a trunk kapcsolatokon keresztül az access switchek kiszolgálását.

Az R1-BOGYO a vállalati LAN és az ASA/tűzfal irányába továbbítja a forgalmat, végzi a dinamikus NAT/PAT-ot, valamint statikus NAT-ot biztosít a belső webszerver publikus eléréséhez. A VPN-HQ és HOME-R1 között IPsec alapú site-to-site VPN kapcsolat működik.

5. Fizikai és logikai eszközszerepek

Eszköz	Szerep	Fontos címek/kapcsolatok
SW1, SW2	Layer 3 core switchek, VLAN átjárók, HSRP, STP, OSPF	VLAN10 .2/.3, VLAN20 .34/.35, VLAN30 .66/.67, VLAN99 .162/.163
SW-MERNOK	Mérnökségi access switch	VLAN10, VLAN40, VLAN50, VLAN99 portok; trunk SW1/SW2 felé
SW-PENZUGY	Pénzügyi access switch	VLAN20 kliens és nyomtató portok
SW-RAKTAR	Raktári access switch	VLAN30 kliens és nyomtató portok
R1-BOGYO	Központi router, NAT/PAT, OSPF, SSH menedzsment	10.255.0.9, 10.255.0.1, 10.255.0.5
ASA-BOGYO	Hardveres tűzfal	inside 10.255.0.10, outside 203.0.113.10
WIN-SRV	Windows szerver, DNS, DHCP, AD	192.168.10.10
LINUX-SRV	Web/HTTPS, Linux szolgáltatások	192.168.10.11, 2001:DB8:10::11

6. VLAN-konceptió és szegmentálás

A hálózat logikai szegmentálásának alapját a VLAN-ok adják. A VLAN-ok segítségével a különböző vállalati területek elkülöníthetők, csökkenthető a broadcast forgalom, és pontosabban szabályozható a biztonsági hozzáférés. A BOGYO Kft. központi telephelyén minden fontos funkcionális egység külön VLAN-t kapott.

VLAN	Név	Hálózat	Átjáró	Rendeltetés
10	MERNOKSEG	192.168.10.0/27	192.168.10.1	Mérnökségi PC-k, szerverek, mérnökségi nyomtató
20	PENZUGY	192.168.10.32/27	192.168.10.33	Pénzügyi PC-k és pénzügyi nyomtató
30	RAKTAR	192.168.10.64/27	192.168.10.65	Raktári PC-k, nyomtató, IPv6 teszt
40	DOLGOZO_WIFI	192.168.10.96/27	192.168.10.97	Dolgozói vezeték nélküli hálózat
50	VENDEG_WIFI	192.168.10.128/27	192.168.10.129	Vendég WiFi elkülönített hálózat
99	MENEDZSMENT	192.168.10.160/27	192.168.10.161	Adminisztrációs és eszközmenedzsment hálózat

7. IPv4 címzési terv

Az IPv4 címzési terv /27-es alhálózatokra bontja a 192.168.10.0/24 tartományt. Ez a megoldás áttekinthető, elegendő címet biztosít a részlegeknek, és lehetővé teszi a HSRP virtuális átjárók használatát. A szerverek és nyomtatók stabil, dokumentált statikus címeket kaptak, a WiFi kliensek és egyes PC-k DHCP-vel működnek.

Elem	IP-cím	Megjegyzés
WIN-SRV	192.168.10.10/27	DNS, DHCP, AD DS, Windows szolgáltatások
LINUX-SRV	192.168.10.11/27	HTTP/HTTPS weboldal, Linux szolgáltatások
MERNOK-PC1	192.168.10.4/27	VLAN10, DHCP-bizonyíték gateway-vel
MERNOK-PRN	192.168.10.24/27	Mérnökségi nyomtató
PENZUGY-PC1	192.168.10.43/27	Pénzügyi kliens
PENZUGY-PRN	192.168.10.50/27	Pénzügyi nyomtató
RAKTAR-PC1	192.168.10.70/27	Raktári kliens
RAKTAR-PRN	192.168.10.80/27	Raktári nyomtató
ADMIN-PC	192.168.10.170/27	Jogosult menedzsment gép

8. IPv6 címzési terv

Az IPv6 használata a vizsgakövetelmény egyik fontos része. A prototípusban a VLAN10 és VLAN30 között lett működő IPv6 kapcsolat kialakítva és tesztelve. A VLAN10 a szerveroldalt, a VLAN30 a raktári oldalt reprezentálja. A tesztek bizonyították a kliens, szerver és átjáró közötti IPv6 kommunikációt.

Elem	IPv6-cím	Funkció
SW1 VLAN10	2001:DB8:10::1/64	VLAN10 IPv6 átjáró
SW1 VLAN30	2001:DB8:30::1/64	VLAN30 IPv6 átjáró
LINUX-SRV	2001:DB8:10::11/64	VLAN10 Linux/web szerver IPv6 címe
RAKTAR-PC1	2001:DB8:30::70/64	Raktári kliens IPv6 címe

A LINUX-SRV IPv6 kapcsolata a tesztelés során először nem válaszolt. A FastEthernet0 port ki- és bekapcsolása, majd az IPv6 beállítás újraellenőrzése után a kapcsolat helyreállt, és a ping tesztek 0% csomagvesztéssel működtek.

9. Layer 2 megoldások: trunk, STP, EtherChannel

A Layer 2 réteg feladata, hogy a VLAN-ok forgalma a core és access switchek között hibamentesen, redundánsan és hurokmentesen közlekedjen. A core és access eszközök között trunk portok továbbítják a VLAN10, 20, 30, 40, 50 és 99 forgalmát. Az SW1 és SW2 között Port-channel1 kapcsolat működik.

- A trunk portokon csak a szükséges VLAN-ok engedélyezettek: 10, 20, 30, 40, 50, 99.
- Az STP/RSTP megakadályozza a Layer 2 hurok kialakulását, és VLAN-onként meghatározza az aktív útvonalakat.
- Az EtherChannel növeli a rendelkezésre állást és összefogja a két fizikai kapcsolatot egy logikai csatornába.
- Megjegyzés: a Packet Tracer prototípusban a Port-channel működik, de statikus EtherChannel formában lett igazolva, nem LACP tárgyalással.

```
SW1#show interfaces trunk
```

```
Po1, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 trunking
```

```
Allowed VLANs: 10,20,30,40,50,99
```

```
SW1#show etherchannel summary
```

```
Group 1 Po1(SU) Fa0/1(P) Fa0/2(P)
```

10. Layer 3 redundancia: HSRP

A Layer 3 redundancia HSRP segítségével valósul meg. Minden VLAN rendelkezik virtuális átjáróval, amelyet a kliensek default gateway-ként használnak. Ha az aktív core switch kiesne, a másik switch át tudja venni az átjáró szerepét. Ez a megoldás növeli a hálózat rendelkezésre állását.

VLAN	Virtuális GW	SW1 szerep	SW2 szerep
10	192.168.10.1	Active, priority 110	Standby
20	192.168.10.33	Active, priority 110	Standby
30	192.168.10.65	Standby	Active, priority 110
40	192.168.10.97	Active, priority 110	Standby
50	192.168.10.129	Standby	Active, priority 110
99	192.168.10.161	Standby	Active, priority 110

```
show standby brief
```

```
VI10 Active 192.168.10.1
```

```
VI20 Active 192.168.10.33
```

```
VI30 Active 192.168.10.65
```

```
VI50 Active 192.168.10.129
```

```
VI99 Active 192.168.10.161
```

11. Forgalomirányítás: statikus és dinamikus routing

A projektben statikus és dinamikus forgalomirányítás is szerepel. A központi core switchek és az R1-BOGYO OSPF segítségével osztják meg a belső hálózatok elérhetőségét, míg egyes speciális útvonalak statikusan kerültek beállításra, például a VPN-HQ felé mutató 192.168.50.0/29 útvonal.

Routing elem	Megvalósítás	Ellenőrzés
OSPF	SW1/SW2 és R1-BOGYO között	show ip ospf neighbor, show ip route
Default route	R1-BOGYO az ASA felé	0.0.0.0/0 via 10.255.0.10
Statikus VPN route	192.168.50.0/29 via 192.168.10.30	SW1/SW2 route táblában megjelent
Inter-VLAN routing	SVI-k és HSRP átjárók	VLAN-ok közötti ping és szerverelérés

R1-BOGYO#show ip ospf neighbor

Neighbor ID 1.1.1.1 FULL

Neighbor ID 2.2.2.2 FULL

SW1/SW2: O*E2 0.0.0.0/0 via R1 irány

12. WAN, tűzfal és internetirány

A WAN oldalt az ASA-BOGYO, az ISP-BOGYO és a külső 203.0.113.0/29 tartomány modellezi. A belső R1-BOGYO a tűzfal belső oldalához kapcsolódik, az ASA pedig az outside interfészen keresztül kapcsolódik a szolgáltatói hálózathoz.

Eszköz/Interfész	Cím	Szerep
R1-BOGYO Gi0/0	10.255.0.9	ASA inside felé mutató routeroldal
ASA inside	10.255.0.10	Belső tűzfal interfész
ASA outside	203.0.113.10	Külső tűzfal interfész
Publikus webcím	203.0.113.11	Statikus NAT a 192.168.10.11 webszerverre
ISP/next-hop	203.0.113.9	Külső tesztcél/WAN oldali next-hop

A tűzfal OUTSIDE-IN ACL-je csak a szükséges HTTPS és ICMP forgalmat engedi a publikus webszerver címre. A hit count növekedése bizonyította, hogy a szabályok éles forgalmat kezeltek.

13. NAT/PAT és statikus NAT

A NAT/PAT a belső privát IP-címeket fordítja kifelé használható címre. A dinamikus PAT-ot az R1-BOGYO végzi az ACL20 alapján, amely a 192.168.10.0/24 belső hálózatot engedi. A webszerver publikus elérését statikus NAT biztosítja.

```
R1-BOGYO#show running-config | include ip nat
ip nat inside source list 20 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip nat inside source static 192.168.10.11 203.0.113.11
```

```
Standard IP access list 20
10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
```

- A DOLGOZO WiFi 192.168.10.106 címe NAT-olva elérte a 203.0.113.9 és 198.51.100.1 célokat.
- A VENDEG WiFi 192.168.10.138 címe szintén NAT/PAT fordítással jutott ki a külső hálózatra.
- A 203.0.113.11 publikus cím a belső 192.168.10.11 webkiszolgálóra mutat.

14. Site-to-site VPN

A VPN kapcsolat a központi vállalati hálózat és a távoli HOME hálózat között jött létre. A VPN-HQ és HOME-R1 IPsec tunnelje biztosítja, hogy a távoli hálózat titkosított csatornán keresztül érje el a vállalati erőforrásokat. A tesztek során a QM_IDLE állapot és az IPsec SA csomagszámlálók bizonyították a működést.

Oldal	Helyi hálózat	Peer	Megjegyzés
VPN-HQ	192.168.10.0/24	198.51.100.1	Központi oldali VPN router
HOME-R1	192.168.50.0/29	192.0.2.2	Távoli oldali VPN router

```
show crypto isakmp sa
state QM_IDLE ACTIVE
```

```
show crypto ipsec sa
#pkts encaps: 4
#pkts decaps: 4
Status: ACTIVE
```

15. Vezeték nélküli hálózatok

A prototípus két vezeték nélküli hálózatot tartalmaz. A dolgozói WiFi a vállalati erőforrások használatához készült, a vendég WiFi pedig korlátozott, izolált hálózat. A két hálózat külön VLAN-ban működik, ezért biztonsági és forgalomszabályozási szempontból eltérő szabályok vonatkoznak rájuk.

WiFi	VLAN	Hálózat	Elvárt működés
Dolgozói WiFi	40	192.168.10.96/27	DHCP, szervertelérés, DNS, külső NAT/PAT
Vendég WiFi	50	192.168.10.128/27	DHCP, saját átjáró, külső NAT/PAT, belső hálózat tiltása

The screenshot shows the WIN-SRV DHCP configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DHCP' service is configured for the 'FastEthernet0' interface. The configuration includes a pool name 'MERNOKSEG', a default gateway of '192.168.10.1', and a DNS server of '192.168.10.10'. The IP address range is set from '192.168.10.4' to '192.168.10.254' with a subnet mask of '255.255.255.224'. The maximum number of users is set to 20. The TFTP and WLC addresses are both set to '0.0.0.0'. Below the configuration fields, there is a table listing the configured DHCP pools.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
MERNOKSEG	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	20	0.0.0.0	0.0.0.0
VENDEG_WIFI	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	22	0.0.0.0	0.0.0.0
DOLGOZO_WIFI	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	22	0.0.0.0	0.0.0.0
RAKTAR	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	20	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168....	255.255....	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Vezeték nélküli kliens DHCP beállításának mintaképe

16. Vendég WiFi izoláció és GUEST-IN ACL

A vendég hálózat külön figyelmet kapott, mert a vendégeknek internetet kell biztosítani, de a belső szervereket és részlegeket nem érhetik el. Ezt az SW2 Vlan50 interfészén bejövő irányban alkalmazott GUEST-IN ACL valósítja meg.

```
interface Vlan50
description VENDEG_WIFI_GATEWAY
ip address 192.168.10.131 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.10.10
ip access-group GUEST-IN in
standby 50 ip 192.168.10.129

ip access-list extended GUEST-IN
permit udp any eq bootpc any eq bootps
permit udp any eq bootps any eq bootpc
permit icmp 192.168.10.128 0.0.0.31 host 192.168.10.129
deny ip 192.168.10.128 0.0.0.31 192.168.10.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.10.128 0.0.0.31 any
```

17. Routeren megvalósított biztonsági funkciók

A routeren több biztonsági funkció is működik. A NAT ACL meghatározza, mely belső hálózatok fordíthatók kifelé. Az ACL10 a távoli menedzsment hozzáférést védi: csak az ADMIN-PC 192.168.10.170 IP-címe férhet hozzá SSH-n a R1-BOGYO VTY vonalaihoz.

Biztonsági funkció	Konfiguráció	Bizonyíték
NAT ACL20	permit 192.168.10.0 0.0.0.255	NAT translations és match számláló
SSH menedzsment	transport input ssh, login local	ADMIN-PC sikeres SSH belépés
ACL10	permit host 192.168.10.170	PENZUGY-PC1 SSH timeout, ADMIN-PC sikeres
Vendég ACL	GUEST-IN VLAN50-en	belső szerverek tiltva, külső NAT engedve

18. Hardveres tűzfal: ASA-BOGYO

A vizsgakövetelmény hardveres tűzfaleszközt is előír. A prototípusban ezt az ASA-BOGYO valósítja meg. Az ASA inside és outside interfészekkel rendelkezik, default route-tal a külső hálózat felé, valamint OUTSIDE-IN ACL-lel, amely a publikus webserververhez szükséges HTTPS és ICMP forgalmat engedélyezi.

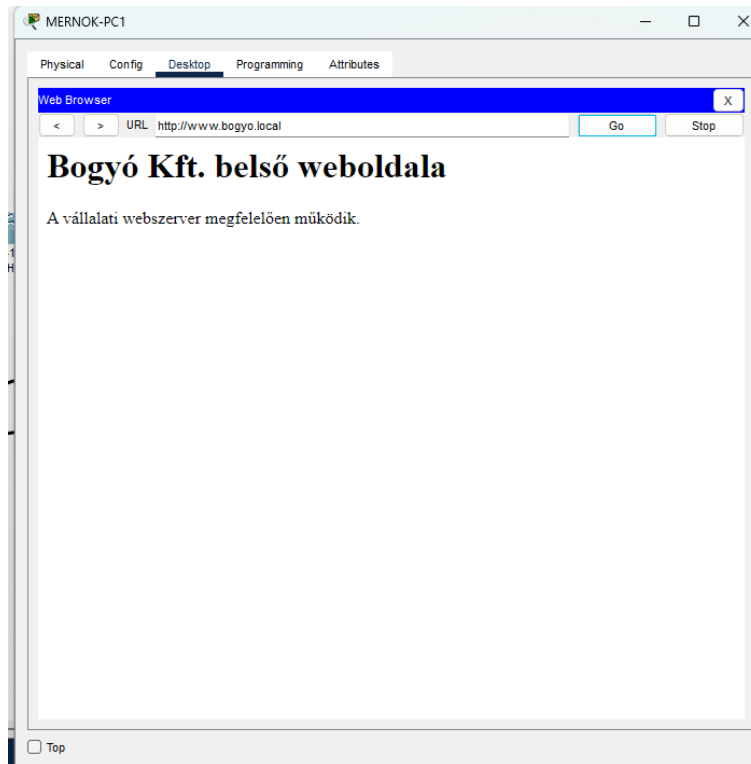
```
ASA-BOGYO#show access-list
```

```
OUTSIDE-IN line 1 permit tcp any host 203.0.113.11 eq 443 (hitcnt=1)
```

```
OUTSIDE-IN line 2 permit icmp any host 203.0.113.11 (hitcnt=7)
```

```
show running-config | include access-group
```

```
access-group OUTSIDE-IN in interface outside
```



A publikus HTTPS webelérés működésének bizonyítéka

19. Windows kiszolgáló szerepe

A Windows szerver a központi vállalati szolgáltatások egyik alapja. A Packet Tracer prototípusban DNS és DHCP szerepet lát el, a VirtualBox laborban pedig a bogyo.local tartomány Active Directory szolgáltatását és GPO-alapú klienskezelését is megvalósítja.

- Címtár: bogyo.local Active Directory tartomány.
- DHCP: VLAN-okhoz tartozó címkiosztási poolok, alapértelmezett átjáró és DNS beállítások.
- DNS: www.bogyo.local -> 192.168.10.11, win-srv.bogyo.local -> 192.168.10.10.
- GPO: kliens oldali telepítés és menedzsment OU-alapú csoportházirenddel.
- Bizonyított klienscsatlakozás: WIN-CLIENT bogyo.local tartományban, Munkaallomasok OU-ban.

WIN-CLIENT ellenőrzés:

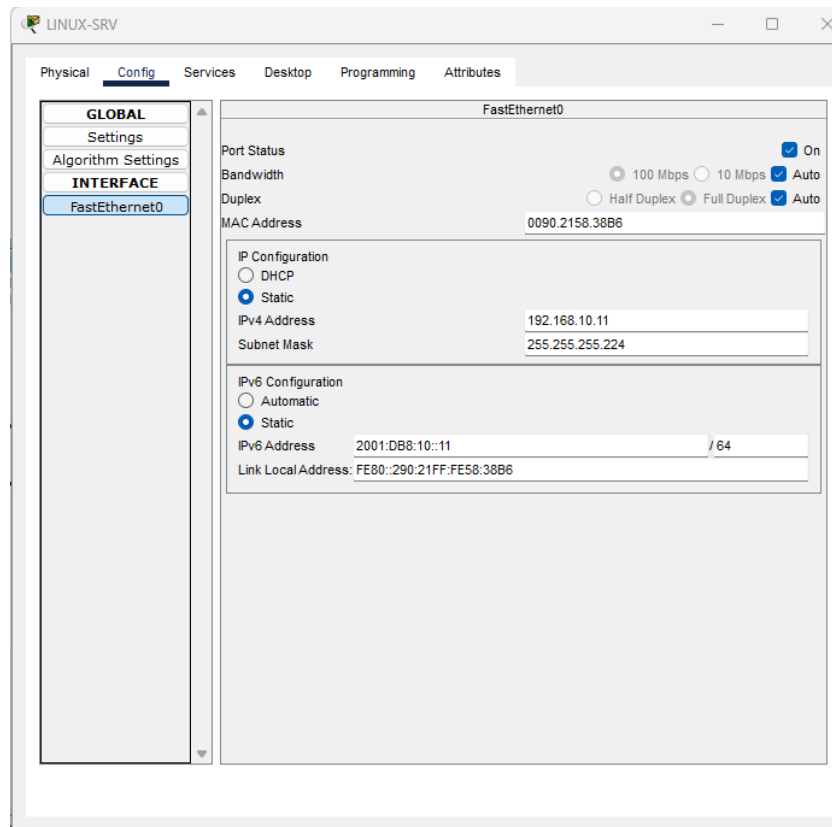
whoami -> bogyo\administrator

systeminfo | findstr /B /C:"Domain" -> Domain: bogyo.local

Get-ADComputer WIN-CLIENT -Properties DistinguishedName
CN=WIN-CLIENT,OU=Munkaallomasok,DC=bogyo,DC=local

20. Linux kiszolgáló szerepe

A Linux szerver a vállalati webszolgáltatás és a Linux oldali szerverfeladatok szemléltetésére szolgál. A prototípusban a 192.168.10.11 IPv4 címen és a 2001:DB8:10::11 IPv6 címen érhető el. A tesztek során HTTP és HTTPS weboldal megjelenítése, ping és DNS névfeloldás is igazolta a működést.



LINUX-SRV hálózati konfigurációjának ellenőrzése

- IPv4: 192.168.10.11/27, gateway 192.168.10.1.
- IPv6: 2001:DB8:10::11/64, gateway 2001:DB8:10::1.
- Weboldal: "Bogyó Kft. belső weboldala" HTTP és HTTPS eléréssel.
- A kezdeti IPv6 beakadás port Off/On és újraellenőrzés után helyreállt.

21. DHCP és DNS működés

A DHCP szolgáltatás több VLAN-ban is bizonyítottan működött. A DOLGOZO WiFi VLAN40, a VENDEG WiFi VLAN50 és a MERNOK VLAN10 kliens is DHCP-vel kapott IP-beállítást. A DNS szolgáltatás a belső névfeloldást biztosítja, amely a webszolgáltatás eléréséhez és a tartományi környezethez szükséges.

Kliens/hálózat	Kapott cím	Gateway	DNS	Minősítés
MERNOK-PC1 VLAN10	192.168.10.4/27	192.168.10.1	192.168.10.10	MEGFELELT
DOLGOZO WiFi VLAN40	192.168.10.106/27	192.168.10.97	192.168.10.10	MEGFELELT
VENDEG WiFi VLAN50	192.168.10.138/27	192.168.10.129	192.168.10.10	MEGFELELT

```
nslookup www.bogyo.local
```

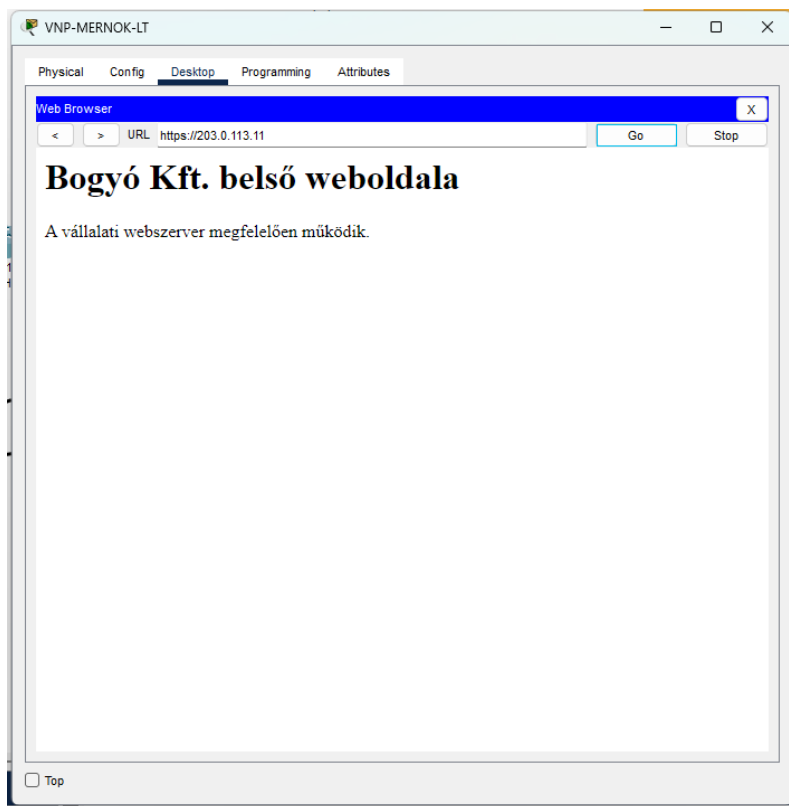
```
Server: 192.168.10.10
```

```
Name: www.bogyo.local
```

```
Address: 192.168.10.11
```

22. HTTP/HTTPS, fájl- és nyomtatógéosztás

A webszolgáltatás a LINUX-SRV szerveren fut, amely HTTP és HTTPS kapcsolaton is kiszolgálja a vállalat belső weboldalát. A nyomtatógéosztás a VLAN-onként elhelyezett nyomtatók elérésével lett tesztelve: mérnökségi, pénzügyi és raktári nyomtató egyaránt válaszolt a saját klienshálózatából.



Belső HTTP weboldal elérése www.bogyo.local néven

Nyomtató	IP-cím	Tesztelő kliens	Eredmény
MERNOK-PRN	192.168.10.24	MERNOK-PC1	ping 0% loss
PENZUGY-PRN	192.168.10.50	PENZUGY-PC1	ping 0% loss
RAKTAR-PRN	192.168.10.80	RAKTAR-PC1	ping 0% loss

23. Automatizált mentés és szoftvertelepítés

A vizsgakövetelmény automatizált mentést és kliensgépekre automatizált szoftvertelepítést is előír. A projekt dokumentációs csomagjában Windows PowerShell és Linux shell példa is szerepel napi mentési feladatra. A Windows tartományi környezetben a GPO-alapú kliens oldali szoftvertelepítés előkészítése és kliensoldali csoportházirend-frissítés is megtörtént.

PowerShell mentési példa:

```
$source = "C:\Megosztas"  
$dest = "D:\Backup\$(Get-Date -Format yyyy-MM-dd)"  
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $dest  
Copy-Item $source -Destination $dest -Recurse -Force
```

Linux mentési példa:

```
rsync -av /srv/share/ /backup/$(date +%F)/
```

- GPO-Bogyo-Kliens-Telepites linkelve a Munkaallomasok OU-hoz.
- WIN-CLIENT tartományba léptetve és OU-ba áthelyezve.
- gpupdate /force futtatása után a kliens oldali házirend feldolgozása megtörtént.

24. Programozott hálózatkonfiguráció

A követelmény szerint programozott hálózatkonfigurációt is használni kell. Ennek célja, hogy az ismétlődő konfigurációs részek ne kézzel, hanem előre definiált adatok alapján generálódjanak. A dokumentációs csomagban Python példa készült VLAN- és interfészkonfigurációk előállítására.

```
vlanok = {  
    10: "MERNOKSEG",  
    20: "PENZUGY",  
    30: "RAKTAR",  
    40: "DOLGOZO_WIFI",  
    50: "VENDEG_WIFI",  
    99: "MENEDZSMENT",  
}  
  
for vlan_id, nev in vlanok.items():  
    print(f"vlan {vlan_id}")  
    print(f" name {nev}")
```

A módszerrel egységes, hibamentesebb CLI-blokkok készíthetők.

A programozott konfiguráció a vizsgán nem feltétlenül SDN vezérlőt jelent, hanem azt, hogy a hálózati beállítások generálása, ellenőrzése vagy dokumentálása részben automatizált módon történik.

25. Tesztelési módszertan

A tesztelés célja nem kizárólag annak megállapítása volt, hogy egy-egy ping működik-e, hanem a szolgáltatási lánc ellenőrzése. Minden fontos hálózati elemhez tartozott konfigurációs bizonyíték és működési teszt. A tesztek tipikusan ipconfig, ping, nslookup, show ip route, show standby brief, show interfaces trunk, show access-lists, show crypto és show ip nat translations parancsokkal történtek.

Parancs	Mit ellenőriz?	Jó válasz jelentése
ipconfig /all	IP, maszk, gateway, DNS, DHCP	A kliens megfelelő hálózatban van
ping	Elérhetőség és csomagvesztés	0% loss esetén kapcsolat rendben
nslookup	DNS névfeloldás	Név -> helyes IP-cím
show ip route	Routing tábla	Látszanak a helyes connected/static/OSPF útvonalak
show access-lists	ACL szabályok és match számok	A szabályok ténylegesen forgalmat kezelnek
show ip nat translations	NAT/PAT fordítás	Belső kliens megjelenik fordítással

26. Core hálózati tesztek összefoglalása

A core hálózat tesztelése során a VLAN-ok megléte, a trunk portok, az EtherChannel, az STP gyökérszerepek, a HSRP állapotok, az OSPF szomszédságok és a routing táblák kerültek ellenőrzésre. A vizsgálat igazolta, hogy a core réteg stabil és a klienshálózatok átjárói működnek.

- SW1 és SW2 VLAN táblája tartalmazza a 10, 20, 30, 40, 50, 99 VLAN-okat.
- A trunkok mindkét core switchen engedik a szükséges VLAN-okat.
- A Port-channel1 up/up állapotú, tag interfészei P állapotban vannak.
- HSRP: VLAN10/20/40 főként SW1 aktív, VLAN30/50/99 főként SW2 aktív.
- OSPF szomszédságok FULL állapotúak R1-BOGYO irányba.

SW1#show standby brief

VI10 Active local 192.168.10.1

VI20 Active local 192.168.10.33

VI30 Standby 192.168.10.67 192.168.10.65

SW2#show standby brief

VI30 Active local 192.168.10.65

VI50 Active local 192.168.10.129

VI99 Active local 192.168.10.161

27. Access switchek tesztjei

Az access switchek feladata, hogy a végpontokat a megfelelő VLAN-ba helyezzék, és redundáns trunk kapcsolaton keresztül kapcsolódjanak a core réteghez. A SW-MERNOK, SW-PENZUGY és SW-RAKTAR eszközökön a show vlan brief, show interfaces trunk, show cdp neighbors és show spanning-tree parancsokkal történt ellenőrzés.

Switch	Kulcspontok	Eredmény
SW-MERNOK	Fa0/1-5 VLAN10, Fa0/6 VLAN99, Fa0/7 VLAN40, Fa0/8 VLAN50, Fa0/23-24 trunk	MEGFELELT
SW-PENZUGY	Fa0/1-3 VLAN20, Fa0/23-24 trunk	MEGFELELT
SW-RAKTAR	Fa0/1-3 VLAN30, Fa0/23-24 trunk	MEGFELELT

A ping tesztek alapján mindhárom access switch elérte a szervereket és a menedzsmint átjárót. Az első csomagvesztések több esetben ARP feloldás miatt jelentkeztek, ismételt tesztnél 0% csomagvesztés volt.

28. MERNOK VLAN10 tesztek

A mérnökségi VLAN10 tesztje a DHCP-cím kiosztást, a szerverelérést, a DNS feloldást, a nyomtatóelérést és a PC-k közötti kapcsolatot igazolta. Fontos eredmény, hogy a korábbi DHCP gateway probléma után a kliens már helyesen kapta meg az alapértelmezett átjárót.

Teszt	Eredmény
MERNOK-PC1 IP	192.168.10.4/27, GW 192.168.10.1, DHCP/DNS 192.168.10.10
ping 192.168.10.1	0% loss
ping 192.168.10.10	0% loss
ping 192.168.10.11	0% loss
ping 192.168.10.24	MERNOK-PRN elérhető, 0% loss
nslookup www.bogyo.local	192.168.10.11
PC-PC kapcsolat	MERNOK-PC2 -> 192.168.10.4, 0% loss

Minősítés: MERNOK VLAN10 DHCP, szerverelérés, DNS és nyomtatóelérés MEGFELELT.

29. PENZUGY VLAN20 tesztek

A pénzügyi VLAN20 tesztje bizonyította, hogy a pénzügyi kliens eléri a saját átjáróját, a Windows/DNS szervert, a Linux/web szervert, valamint a pénzügyi nyomtatót. A kliens statikus IP-beállítással működött, a DHCP bizonyítás más VLAN-okban történt.

Elem	Teszt/Eredmény
PENZUGY-PC1	192.168.10.43/27, GW 192.168.10.33, DNS 192.168.10.10
Átjáró	ping 192.168.10.33 -> 0% loss
WIN-SRV/DNS	ping 192.168.10.10 -> 0% loss
LINUX-SRV/WEB	válaszolt; első csomag ARP/kérés miatt kieshetett
DNS	www.bogyo.local -> 192.168.10.11
PENZUGY-PRN	192.168.10.50 ping -> 0% loss

Minősítés: PENZUGY VLAN20 kliens, serverelérés, DNS és nyomtató MEGFELELT.

30. RAKTAR VLAN30 tesztek

A raktári VLAN30 teszt IPv4 és IPv6 szempontból is kiemelt volt. A RAKTAR-PC1 192.168.10.70/27 IPv4 címmel és 2001:DB8:30::70 IPv6 címmel működött. A raktári nyomtató 192.168.10.80 címen vált elérhetővé.

Teszt	Eredmény
IPv4 gateway	ping 192.168.10.65 -> 0% loss
WIN-SRV	ping 192.168.10.10 -> 0% loss
LINUX-SRV	ping 192.168.10.11 -> 0% loss
RAKTAR-PRN	ping 192.168.10.80 -> 0% loss
DNS	www.bogyo.local -> 192.168.10.11
IPv6 gateway	ping 2001:DB8:30::1 -> 0% loss
IPv6 Linux irány	LINUX-SRV -> 2001:DB8:30::70 -> 0% loss

Minősítés: RAKTAR VLAN30 IPv4, IPv6, serverelérés, DNS és nyomtató MEGFELELT.

31. DOLGOZO WiFi VLAN40 tesztek

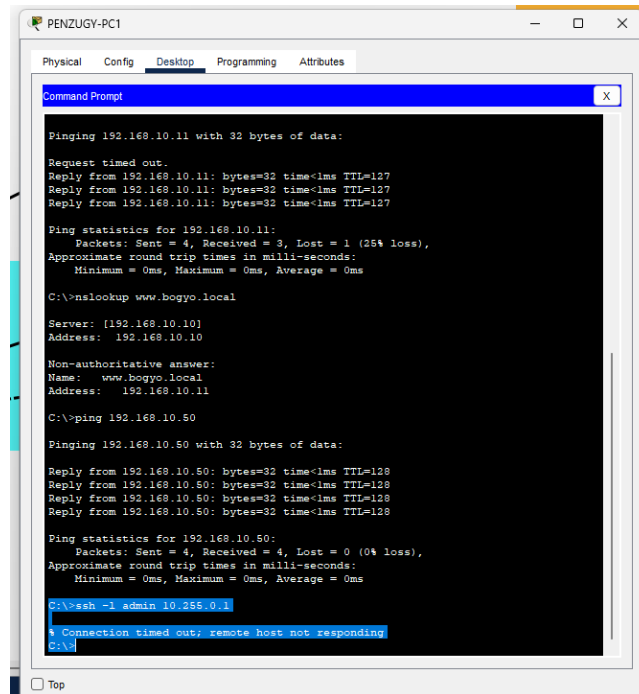
A DOLGOZO WiFi VLAN40 tesztje igazolta a DHCP címkiosztást, a belső serverelérést, a DNS használatát és a külső NAT/PAT elérést. A kliens a 192.168.10.106 címet kapta, átjáróként 192.168.10.97-et, DNS-ként 192.168.10.10-et.

Teszt	Eredmény
DHCP	192.168.10.106/27, GW 192.168.10.97, DNS 192.168.10.10
Gateway ping	192.168.10.97 -> 0% loss
WIN-SRV ping	192.168.10.10 -> 0% loss
LINUX-SRV ping	192.168.10.11 -> 0% loss
DNS	www.bogyo.local -> 192.168.10.11
Külső ping	203.0.113.9 és 198.51.100.1 -> ismételt teszttel 0% loss
NAT	show ip nat translations tartalmazta 192.168.10.106 címet

32. VENDEG WiFi VLAN50 tesztek

A vendég WiFi VLAN50 tesztje bizonyította, hogy a vendég kliens IP-címet kap, eléri a saját átjáróját, kijut a külső hálózatra NAT/PAT-tal, de nem éri el a belső szervereket. Ez megfelel a vendég hálózattal szembeni biztonsági elvárásoknak.

Teszt	Eredmény
DHCP	192.168.10.138/27, GW 192.168.10.129, DNS 192.168.10.10
Gateway ping	192.168.10.129 -> 0% loss
Belső szerverek	192.168.10.10 és .11 -> Destination host unreachable
Külső elérés	203.0.113.9 és 198.51.100.1 -> 0% loss ismételve
DNS	belső DNS timeout, mert vendég izoláció tiltja a serverelérést
NAT	R1 translations tartalmazta 192.168.10.138 címet



```
Command Prompt

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>nslookup www.bogyo.local
Server: [192.168.10.10]
Address: 192.168.10.10

Non-authoritative answer:
Name: www.bogyo.local
Address: 192.168.10.11

C:\>ping 192.168.10.50
Pinging 192.168.10.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ssh -l admin 10.255.0.1
Connection timed out; remote host not responding
C:\>
```

Nem jogosult kliens/tesztábrák mintaképe

33. ASA és külső webelérés tesztje

A külső webelérés tesztje a 203.0.113.11 publikus címre történt. A VPN/külső oldali kliens böngészőben HTTPS kapcsolattal elérte a Bogyó Kft. belső weboldalát. Az ASA OUTSIDE-IN ACL találataszámai növekedtek, amely bizonyítja, hogy a szabályok tényleges forgalmat engedtek át.

```
ASA-BOGYO#show access-list
permit tcp any host 203.0.113.11 eq 443 (hitcnt=1)
permit icmp any host 203.0.113.11 (hitcnt=7)
```

Kliens teszt:

```
https://203.0.113.11 -> Bogyó Kft. belső weboldala
ping 203.0.113.11 -> 0% loss
```

Minősítés: ASA/tűzfal, statikus NAT és publikus HTTPS webelérés MEGFELELT.

34. VPN tesztek és távoli elérés

A VPN tesztek célja annak bizonyítása volt, hogy a távoli HOME hálózat és a központi BOGYO hálózat között titkosított kapcsolat működik. A kezdeti hibakeresés után az ISAKMP SA QM_IDLE ACTIVE állapotba került, és az IPsec SA csomagszámlálói mindkét oldalon növekedtek.

Teszt	Eredmény
VPN-HQ -> HOME-R1 publikus peer	ping 198.51.100.1 sikeres
HOME-R1 -> VPN-HQ publikus peer	ping 192.0.2.2 sikeres
show crypto isakmp sa	QM_IDLE ACTIVE
show crypto ipsec sa	encaps/decaps számlálók növekedtek
Távoli kliens -> belső szerver	ping 192.168.10.10 és 192.168.10.70 sikeres

35. ADMIN-PC és ACL10 SSH menedzsment

A menedzsment hozzáférés csak az ADMIN-PC-ről engedélyezett. Az R1-BOGYO routeren SSH version 2.0 működik, az admin felhasználó privilege 15 joggal rendelkezik, és a VTY vonalakon az access-class 10 in beállítás aktív.

```
R1-BOGYO#show running-config | section line vty
```

```
line vty 0 4  
access-class 10 in  
login local  
transport input ssh
```

```
Standard IP access list 10  
permit host 192.168.10.170
```

```
ADMIN-PC:  
ssh -l admin 10.255.0.1 -> R1-BOGYO#
```

```
PENZUGY-PC1:  
ssh -l admin 10.255.0.1 -> Connection timed out
```

Minősítés: ACL10 / ADMIN-PC jogosult menedzsment hozzáférés MEGFELELT.

36. Hibakeresés és javítások

A tesztelés során több hiba is előkerült. Ezek dokumentálása fontos, mert a vizsgaremek nemcsak a működő végeredményről szól, hanem a mérnöki hibakeresési folyamatról is. A hibákat minden esetben célzott parancsokkal azonosítottuk, majd javítottuk és újratesteltük.

Hiba	Ok	Javítás	Eredmény
VLAN10 DHCP gateway 0.0.0.0	DHCP pool vagy Packet Tracer frissítési gond	Pool ellenőrzés, DHCP újrakérés, statikus/DHCP teszt	MERNOK-PC1 már 192.168.10.1 gateway-t kapott
LINUX-SRV IPv6 nem válaszolt	Packet Tracer IPv6/port beakadás	FastEthernet0 Off/On, IPv6 ellenőrzés	ping 2001:DB8:10::1 és 2001:DB8:30::70 0% loss
SSH disabled	RSA kulcs hiányzott	crypto key generate rsa, ip ssh version 2	SSH Enabled version 2.0
Nem admin SSH ellenőrzés	ACL10 vizsgálata szükséges	PENZUGY-PC1 teszt	Connection timed out - tiltás működik

37. Követelmény-megfelelőségi mátrix

Követelmény	Státusz	Bizonyíték
Legalább 3 telephely/iroda	MEGFELELT	Központi LAN, WAN/ISP/ASA, HOME/VPN oldal
Több VLAN	MEGFELELT	VLAN10/20/30/40/50/99
L2/L3 redundancia	MEGFELELT	Trunk, STP, EtherChannel, HSRP, OSPF
IPv4/IPv6	MEGFELELT	IPv4 minden VLAN; IPv6 VLAN10/VLAN30
Vezeték nélküli hálózat	MEGFELELT	DOLGOZO és VENDEG WiFi
Statikus és dinamikus routing	MEGFELELT	Statikus VPN route, OSPF
Statikus és dinamikus NAT	MEGFELELT	PAT ACL20, statikus NAT 203.0.113.11
WAN és VPN	MEGFELELT	ASA/ISP WAN és site-to-site VPN
Programozott konfiguráció	MEGFELELT	Python konfigurációgeneráló példa
ACL és tűzfal	MEGFELELT	GUEST-IN, ACL10, ASA OUTSIDE-IN
Windows/Linux szerverek	MEGFELELT	WIN-SRV, LINUX-SRV szolgáltatások

38. Csapatmunka, szerepek és projektszervezés

A vizsgakövetelmény szerint 2-3 fős csapatban dolgoztunk

Topológia felépítés kialakítása, egyes telephelyek megalkotása, VLAN címzés, IPv4 és IPv6 címzés egységesen, fő telephely kialakítása, telephelyek egyesítése, redundancia kialakítás, szerverek szolgáltatások beállítása stb. feladatkörök kiosztása, ellenőrzése.

Projektfeladat	Felelős szerep	Eredmény
Igényfelmérés és topológia	Hálózattervező	VLAN- és telephelylogika elkészült
Core és routing konfiguráció	Hálózati üzemeltető	SW1/SW2/R1 beállítások
Szerveroldali szolgáltatások	Rendszerüzemeltető	DNS, DHCP, web, AD/GPO
Biztonság	Hálózatbiztonsági felelős	ACL, ASA, VPN, SSH korlátozás
Tesztelés és dokumentáció	Minőségbiztosítás	Működő hálózat és prezentáció

39. English oral summary and Q&A

Short English summary:

This project presents the design and implementation of a company network prototype for BOGYO Ltd. The network contains multiple VLANs, redundant core switches, IPv4 and IPv6 addressing, wireless networks, dynamic and static routing, NAT, a firewall, and a site-to-site VPN. Windows and Linux servers provide DNS, DHCP, directory, web and management services. The solution was tested with client connectivity checks, DNS resolution, web access, NAT translations, VPN status checks and ACL verification.

Useful English keywords:

- VLAN segmentation - logical separation of departments.
- HSRP - redundant default gateway for high availability.
- OSPF - dynamic routing protocol used between core devices and router.
- NAT/PAT - address translation for internet access.
- ACL - access control list used to permit or deny traffic.
- VPN - encrypted connection between remote networks.

Possible examiner questions:

- Why did you separate guest WiFi from the internal network? - Because guests need internet access only, not access to internal servers.
- How did you prove NAT works? - By using show ip nat translations and successful external ping tests.
- What happens if the active gateway switch fails? - HSRP allows the standby switch to take over the virtual gateway address.

40. CLI melléklet - kulcsparancsok

A legfontosabb ellenőrző és bizonyító parancsok kaptak helyet.

Core ellenőrzés:

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show etherchannel summary
show spanning-tree vlan 10
show standby brief
show ip ospf neighbor
show ip route
show ipv6 route
```

R1/ASA ellenőrzés:

```
show ip nat translations
show access-lists
show running-config | include ip nat
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show access-list
show route
```

Kliens ellenőrzés:

```
ipconfig /all
ping <cél IP>
nslookup www.bogyo.local
ssh -l admin 10.255.0.1
```

41. Záró összegzés

A BOGYO Kft. vizsgaremek hálózati prototípusa a rendelkezésre álló tesztek alapján működőképes és a megadott követelményeknek megfelel. A hálózat tartalmaz több VLAN-t, redundáns core réteget, HSRP-t, OSPF-et, IPv4 és IPv6 címezést, WiFi hálózatokat, NAT/PAT és statikus NAT megoldást, WAN kapcsolatot, VPN-t, ACL-eket, hardveres tűzfalat, Windows és Linux szervereket, valamint dokumentált tesztelést.